F01 | 一份程序怎样成为一次运行

先抓住对象关系：**构建输入形成 image；image 加上本次配置建立 container；container 中的主进程执行指定工作。** 若入口是服务，它会持续处理请求；若入口只是打印版本，完成后就结束。一份模板可以产生多次运行，每次都有自己的身份和状态。

模板、实例与进程，哪一个正在工作？

当前问题	关系或短用法	记到什么程度
image 中已经有程序，为什么还不能接请求？	image 保存文件、运行时、库和默认命令；它本身没有正在等待请求的进程。container 创建后还需启动，才能运行指定主进程；主进程还须实际提供服务。	**模板、实例存在和服务可用直接分清。** 镜像存在不等于服务已启动。
同一 image 启动两次，会共享同一个进程吗？	两个 container 有不同 ID、主进程、日志与可写层；`.Image` 可以相同。	能解释“同一模板、不同实例”；名字和 ID 用实际值。
容器是复制了一整台 Windows 吗？	本例是 Linux 容器；Windows 提供终端，Docker Desktop 提供相关后台环境，容器内使用 Linux 路径与运行约定。	分清命令发起处和程序运行处；隔离实例仍使用主机资源，也可能因配置错误失败。
`docker run` **做了什么？**	建立并启动新实例；`-d` 让它后台运行，`--name` 给实例名称。	逐渐认熟动作；完整命令查原章。新实例名称已存在时先核对对象，不覆盖旧实验。

回看：「image 提供模板，container 保存这一次实例」。

命令报错或服务停了，先看哪个入口？

当前问题	关系或短用法	记到什么程度
PowerShell 找到了 `docker`，就能管理容器吗？	PowerShell 启动 Docker CLI；CLI 向当前连接的 daemon 发请求，由后台服务管理对象。	**命令行入口存在，不等于后台可达。** Docker Desktop 界面也不替代业务证据。
`docker version` 的 Client 和 Server 分别说明什么？	Client 对应终端调用到的 CLI；Server 对应已联系的 daemon。只有 Client 后接连接错误，尚未走到应用。	认熟两部分；不要由连接失败推断镜像坏了。找不到 `docker` 则停得更早。
哪些实例在运行，停下来的还在吗？	`docker ps` 看运行中的容器；`docker ps -a` 也看已停止实例。	逐渐用熟两种范围；列表为空不一定表示对象从未存在。
要看实际镜像、命令和退出码，用什么？	docker inspect 名称 读结构化对象信息；按问题选 `.Id`、`.Image`、状态、入口与退出码等字段。	知道去哪里取证，不背全部输出或完整格式模板。
程序打印了什么，用什么查？	docker logs 名称 查看程序写到 stdout/stderr 的内容，受实际日志配置影响。	能用日志解释过程；日志不是数据库，也不保证包含所有内部行为。
Exited (0) 为什么仍不能提供 API？	主进程若只是 `python --version`，打印版本后正常结束，容器随之停止。0 表示这条命令正常结束。	**正常退出与持续服务不同。** 结合入口、状态和日志判断，重启同一入口只会再次结束。

回看：「终端里的命令由谁执行」「主进程退出时，容器为什么停了」。

停止、删除和重新创建，各留下什么？

当前问题	关系或短用法	记到什么程度
`stop` 会删除程序吗？	停止目标实例的主进程；实例信息仍在，不删除主机源码或 image。	认熟停止的对象范围。
`rm` 后为什么临时文件不见了？	删除目标 container 及其可写层；后来写在这一层的文件随实例消失。	**删除实例与停止实例直接分清。** 先核对精确名称及归属。
用同一 image 新建实例，能找回上次工单吗？	image 不自动收集旧实例运行后的业务数据；需要新实例重新接上独立持久存储。	能把数据保留问题交到 F03，而不是认为“镜像相同就什么都相同”。

只删除 C1 不会顺带删除未被指向的 C2、image 或主机源码；挂载存储又有自己的生命周期。完整停止、删除示例回看「停止与删除分别留下什么」，运行前按自己的对象核对。